

Team Number :	apmcm2213912
Problem Chosen :	E

基于 ARIMA 模型的未来核武器数量预测以及对于人类生存环境的危害估计

摘要

一颗原子弹的爆炸及其辐射范围可以摧毁一座城市,由于原子弹的可怕威力,许多国家希望用它来威慑其他国家。核弹因可怕的威力起到政治性震慑作用,同时也因其强大威力令人们担忧核武器可能会摧毁地球。本文通过 Stata 和 Python 对数据进行处理,分析核武器数量的过去与未来。

针对问题一,通过对基础数据的四张表格进行统计分析,我们发现了曾经拥核国家有十个。近 20 年来,核武器减少数量最多的国家是 United States,而核武器增加数量最多的国家是 Pakistan。全球核试验次数最多的 5 年是 1962 年-1966 年,累计达到了 422 次。朝鲜是近十年来核研究最活跃的国家,共进行了 4 次核试验。美国是从“不考虑拥有和武器”到“拥有核武器”最快的国家,仅花了 7 年时间。

针对问题二,首先我们对未来的世界局势和未来发展趋势做了假设,我们的假设是比较乐观的,认为未来会趋于和平,战争会减少,各国会非常谨慎的使用核武器,并且《Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons》会持续发挥作用,保护人类的核安全。我们通过多种模型进行预测,得出 ARIMA 模型的 R^2 达到了 0.975,比 LSTM 和 CEEMDAN-LSTM 的 0.950 和 0.945 都要高。最后发现未来的拥核国家是 9 个,也即是 2022 年的 9 个拥核国家,未来全球核武器总数的变化趋势是下降的,各个国家的核武器数量变化趋势与全球一致。

针对问题三,我们对核弹摧毁地球进行了定义,当核弹摧毁人类宜居陆地面积的 1%时,意味着破坏人类生存环境,当摧毁 5%时,意味着完全摧毁地球。随后经过计算,发现至少需要 5241 枚核弹便可以完全摧毁人类的生存环境,而现在的核弹可以摧毁 9% 的宜居陆地面积,足以毁灭人类的生存环境,为了人类的生存安全,我们给出和核武器限制总数为 1048 枚,每个拥核国家分配到的限额是目前核武器数量的 11%。

针对问题四,根据上述模型和计算,我们将我们的发现写成了一篇非技术性文章,提交给联合国,并为各拥核国家提出建议。

关键词: ARIMA、LSTM、CEEMDAN-LSTM、核武器、人类生存

Contents

1 问题重述	2
1.1 问题背景	2
1.2 问题提出	2
1.2.1 问题 1.....	2
1.2.2 问题 2.....	2
1.2.3 问题 3.....	3
1.2.4 问题 4.....	3
2 问题分析	3
3 模型假设与符号说明	4
3.1 模型假设	4
3.2 符号说明	4
4 模型建立与问题求解	5
4.1 问题 1 的求解	5
4.1.1 第 1 小问.....	5
4.1.2 第 2 小问.....	5
4.1.3 第 3 小问.....	6
4.1.4 第 4 小问.....	6
4.1.5 第 5 小问.....	7
4.2 问题 2 的求解	7
4.2.1 第 1 小问.....	7
4.2.2 第 2 小问.....	11
4.3 问题 3 的求解	12
4.3.1 第 1 小问.....	12
4.3.2 第 2 小问.....	12
4.3.3 第 3 小问.....	13
4.4 问题 4 的求解	14
参考文献	15
附录	15

1 问题重述

1.1 问题背景

1945 年 8 月 6 日，第二次世界大战接近尾声，美国在日本广岛投下了下一颗名为“小男孩”的原子弹，造成 20 万人死亡。原子弹的爆炸当量约为数万吨至数十万吨 TNT 当量。一颗原子弹的爆炸及其辐射范围可以摧毁一座城市。

由于原子弹的可怕威力，许多国家希望用它来威慑其他国家，保护自己的国家不受外国入侵。核威慑就是宣称或暗示动用核武器制造恐怖情绪和心理压力而使对方改变意图或停止行动 [1]。核武器的存在使得一些国家有了应对他国利用核武器对其进行核讹诈、核侵略予以自卫还击的威慑能力。[2]

核弹因可怕的威力起到政治性震慑作用，同时也因其强大威力令人们担忧核武器可能会摧毁地球。故估算摧毁地球所需的核弹数量以及预测今后全球的核武器变化趋势，成了核安全人员的重要工作。

1.2 问题提出

现有一批全球核武器相关数据，题目要求本文解决以下相关问题：

1.2.1 问题 1

要求对基础数据进行分析，并回答以下问题：

- (1) 曾经拥有核武器的国家有哪些？
- (2) 在过去 20 年里，哪个国家的核武器储备减少或增加最多？
- (3) 哪五年发生的核武器试验最多？
- (4) 在过去 10 年里，哪个国家在核武器研究方面最活跃？
- (5) 哪个国家从“不考虑核武器”到“拥有核武器”的转变最快？

1.2.2 问题 2

要求预测核武器数量，达到下列要求：

- (1) 根据给出数据或自行收集的资料，建立预测核武器数量的数学模型，并预测未来 100 年拥有核武器的国家。

(2) 预测未来 100 年核武器数量的变化趋势，2123 年核武器总数，以及每个国家的核武器数量。

1.2.3 问题 3

要求保护我们的地球，回答下列问题：

- (1) 建立核武器起爆位置的数学模型，计算至少需要多少枚核弹才能毁灭地球？
- (2) 根据数学模型，核弹目前拥有的最大破坏力是多少？足以毁灭地球吗？
- (3) 为了保护地球和我们赖以生存的环境，世界上的核弹总数应该限制在什么范围内，理论上已经拥有核武器的国家应该限制在什么范围内？

1.2.4 问题 4

要求准备一篇非技术文章，向联合国解释你的团队的发现，并为所有国家提出几项建议。

2 问题分析

问题 1 要求对基础数据进行分析，回答 5 个小问。对于第 1 小问，应该统计基础数据中国家的状态，将状态为“拥有”的国家统计出来；对于第 2 小问，应该统计各个国家 2022 年与 2002 年的核武器存量之差；对于第 3 小问，应该将每一年以及随后 4 年的全球核武器次数相加，进而分析哪 5 年的核武器实验最多；对于第 4 小问，应该将 2012 年到 2022 年的各个国家的核武器实验次数相加，进而分析各个国家的研究活跃程度；对于第 5 小问，应该计算每个国家从“不考虑核武器”到“拥有核武器”所使用的年限，进行研究那个国家转变最快。

问题 2 要求预测核武器数量，回答 2 个小问。对于第 1 小问，首先应该假设未来的全球政治发展局势，对拥核国家通过时间序列预测其未来的核武器数量，而对于核门槛国家和无核能力国家通过其他因素来预测其是否会拥有核武器；对于第 2 小问，通过第 1 小问的模型即可预测未来 100 年的核武器数量变化趋势，并且预测 2123 年的核武器总数，以及每个国家的核武器数量。

问题 3 要求保护我们的地球，回答 3 个小问。对于第 1 小问，首先应该假设“核弹摧毁地球”的定义，然后量化每一颗核弹对地球的伤害，然后再估计多少枚核弹可以摧毁地球；对于第 2 小问，可以根据第 1 问的模型，根据现有的核弹

数量计算对地球的伤害，判断其是否足以毁灭地球；对于第 3 小问，应该假设人类生存所必须的地球资源，进而计算核武器的危害不能超过多大，进而计算世界核弹总数的限制范围，然后根据目前各个国家的核弹比例，分配这一限额。

问题 4 要求准备一篇非技术性文章，向联合国展示我们的发现，以及提出建议。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为了建模的科学性和严谨性，我们做了如下假设。

- (1) 假设 1：题目所给出的基础数据是完全正确的，不存在错误项，是可以直接使用，而不需要进行数据清洗的。
- (2) 假设 2：假设未来的政治局势较为缓和，并且《核不扩散协定》继续发挥作用，禁止成员国的核试验次数，拥有核能力非常困难。
- (3) 假设 3：核弹毁灭地球的含义是核弹摧毁人类赖以生存的环境，具体来说就是摧毁地球上的适合人类生存的所有陆地，每一颗核弹的危害面积即是其可以彻底摧毁的陆地面积。
- (4) 假设 4：考虑到地球上的人口分布，如果核弹可以摧毁大多数人类聚居的地方，那么便称作摧毁地球，大约是对人类宜居面积的 5% 造成毁灭性伤害。
- (5) 假设 5：为了保护人类生存的环境，应该保证全部的核弹最多对人类宜居面积的 1% 造成毁灭性伤害。

3.2 符号说明

本文的符号说明已列出，如表 1 所示。

Table 1: Symbol Description

Symbols	Symbol Meaning	Unit
Country	Country Name	-
Abbreviation	Country Abbreviation	-
First time	Year of first nuclear ownership	Year
Number of changes	Number of nuclear weapons changes	pc
Test	Number of nuclear tests	time
Time	Year of change	Year

AIC	Akachi Information	-
BIC	Bayesian Information	-
Df Residuals	Degree of freedom	1
N	Number of observations	1
R ²	Goodness of fit	%
Stockpiles	Nuclear weapons possession	pc
Livable Proportion	Proportion of human habitable area	%
Livable Area	Human habitable area	10,000 km ²
Area destroyed	Area of destruction	10,000 km ²
Available Quantity	Nuclear possession in 2022	pc
Limit the number of	Theoretical Limit on Nuclear Holdings	pc

4 模型建立与问题求解

4.1 问题 1 的求解

4.1.1 第 1 小问

通过对 position 表的分析，我们统计出了曾经拥有过核武器的国家，结果如表 2 所示，一共有 10 个国家，按照时间先后，依次是 United States、Russia、United Kingdom、France、China、Israel、South Africa、India、Pakistan、North Korea.

Table 2: Countries possessed nuclear weapons

Country	Abbreviation	First time
United States	USA	1945
Russia	RUS	1949
United Kingdom	GBR	1952
France	FRA	1960
China	CHN	1964
Israel	ISR	1967
South Africa	ZAF	1979
India	IND	1987
Pakistan	PAK	1987
North Korea	PRK	2006

4.1.2 第 2 小问

通过对 stockpiles 表的分析，用每个国家 2022 年拥有的核武器的数量减去 2002 年的数量，得到了各拥核国家近 20 年间的核武器变动数量，结果如表 3 和图 1 所示。可以看出，核武器减少数量最多的国家是 United States，减少了 6749 个，相较于 2002 年下降了 64.54%，而核武器增加数量最多的国家是 Pakistan，

增加了 139 个，相较于 2002 年上升了 534.62%.

Table 3: The number of nuclear weapon changes

Country	Abbreviation	Number of changes
United States	USA	-6749
Russia	RUS	-5637
United Kingdom	GBR	-100
France	FRA	-60
South Africa	ZAF	0
Israel	ISR	14
North Korea	PRK	20
China	CHN	115
India	IND	137
Pakistan	PAK	139

Figure 1: The number of nuclear weapon changes

4.1.3 第 3 小问

我们将 tests 表中的核试验次数按照年份进行分组求和，然后在将 1945 年-2015 年的全球核试验次数分别加上其后续 4 年的核试验次数，得到了全球的每 5 年间的核试验次数，绘制了图 2。经过统计，全球核试验次数最多的 5 年是 1962 年-1966 年，累计达到了 422 次，具体数字如表 4 所示。

Figure 2: The total number of nuclear tests per five years

Table 4: The total number of nuclear tests per five years

Year	Test	Sum
1962	178	178
1963	50	228
1964	60	288
1965	58	346
1966	76	422

4.1.4 第 4 小问

我们将 tests 表中 2012 年-2022 年的核试验次数按照每个国家分别进行相加，得到了每个国家近十年来的核试验次数总和，结果如表 5 所示，可以发现，在最近这十年，只有朝鲜进行了 4 次核试验，其他拥核国家或者核门槛国家均未进行核试验，因此我们认为朝鲜是近十年来核研究最活跃的国家。

Table 5: Total number of nuclear tests by nuclear-armed countries last decade

Country	Abbreviation	Test
---------	--------------	------

India	IND	0
France	FRA	0
Russia	RUS	0
United Kingdom	GBR	0
United States	USA	0
Pakistan	PAK	0
China	CHN	0
North Korea	PRK	4

4.1.5 第 5 小问

根据题意，我们用 `position` 表中每个国家最早拥有核武器的年份减去最晚保持不考虑核武器的年份，即得到了每个国家从不考虑拥有核武器到拥有核武器转变所花费的时间，结果如表 6 和图 3 所示，可以发现转变最快的是美国，便从 1938 年不考虑拥有核武器，到 1945 年拥有核武器，仅花了 7 年时间。

Table 6: Time for a change in attitude towards nuclear weapons

Country	Does not consider	Considers	Time
United States	1938	1945	7
Russia	1941	1949	8
United Kingdom	1939	1952	13
China	1951	1964	13
Pakistan	1971	1987	16
France	1944	1960	16
Israel	1948	1967	19
India	1947	1987	40
North Korea	1961	2006	45

Figure 3: Time from “disregard” to “nuclear congestion”

4.2 问题 2 的求解

4.2.1 第 1 小问

在解决这一问题之前，请允许我们阐述我们对这一问题的思考。

首先，众所周知，1968 年 7 月 1 日，在伦敦、华盛顿和莫斯科签署的了一项国际条约，即《Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons》（简称 NPT），该条约的宗旨是防止核扩散，推动核裁军和促进和平利用核能的国际合作。该条约 1970 年 3 月正式生效。可以发现，在该条约签订生效后，美国和俄罗斯（前苏联）两个大国都减少了相当多数量的核武器，当然这和冷战结束有一定的关系，

但是，纵观世界各国的情况，可以说该条约有效制止了人类对核武器的滥用，并且拥有核武器的国家被控制在一定范围内，这对未来人类生存发展百利而无一害，因此我们有理由相信，该条约在未来，仍旧会对核武器的研发，发挥制约作用。

其次，世界的趋势是和平与发展，随着全球化浪潮的进一步发展以及不可逆的趋势，人类对于发动战争这一政治决策便已是非常谨慎了，更何况是动用核武器，而且在前不久爆发现在仍在进行的俄乌战争中，俄罗斯遵守了条约，并没有动用核武器打击乌克兰，因此可以相信随着历史向前发展，未来核武器更多的只是威慑作用，并不会实际运用在战争中，未来各国以及世界整体的趋势应该是核武器数量减少，而核门槛国家和无核能力国家在未来相当长的时间内仍旧难以拥有核武器成为拥核国家。

最后，考虑到数据的可得性以及模型的适用性，我们最终决定采用 ARIMA、LSTM 以及 CEEMDAN-LSTM 来对未来核武器的数量进行预测，主要思路都是将前 60 年的数据作为训练集，后 12 年的数据作为测试集，综合比较各个模型的拟合正确率，决定最终采用哪种模型进行预测。

(1) ARIAM 模型

ARIMA 模型是一种预测方法，在时间序列的预测上被广泛使用，以其简便性和稳定性而获得了普遍的应用。该模型是利用对时间序列信息的研究，并按照历史事件发生的周期性变化规律，通过统计分析来建立趋势外推的数学模型。时间序列分析法也称为时间序列预测法、历史外推法或外推法。其基本表达式为 ARIMA (P, D, Q)，其中，P 为自回归项数，Q 为滑动平均项数，D 为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）。

要使用 ARIMA 模型，首先，我们需要保证被预测的序列是平稳的，因此，我们需要进行单位根检验，结果如表 7 所示。可以发现原始序列和一阶差分序列不满足在 10%置信水平上序列平稳性假设，而二阶差分后的序列满足在 1%置信水平下的平稳性假设，因此 ARIMA 中的参数 D 设置为 2。

Table 7: Robustness test of difference series

Projects	T-value	1%	5%	10%
Original sequence	-1.172	-3.559	-2.918	-2.594
First order differential	-1.952	-3.560	-2.919	-2.594
Second order differential	-7.340***	-3.562	-2.920	-2.595

其次，我们需要根据自相关图和偏自相关图，确定参数 P 和 Q 取值，以及即将运用的模型。图 4、图 5 分别展示了二阶差分后的序列的自相关图和偏自相关图。

Figure 4: Autocorrelation Chart

Figure 5: Partial autocorrelation diagram

由于自相关图与偏自相关图的形状并不明显，所以我们需要借助赤池信息（AIC）和贝叶斯信息（BIC）进行判断，结果如表 8 所示，可以发现，在 P 、 Q 均为 0， D 为 2 的情况下，AIC 和 BIC 最小，因此，本文后续将进行以 ARIMA（0,2,0）对原序列进行自回归。

Table 8: Regression information criterion of ARIMA

ID	P	D	Q	AIC	BIC
1	0	2	0	1092.89	1097.208
2	0	2	1	1094.533	1101.009
3	1	2	0	1094.649	1101.125
4	1	2	1	1094.352	1102.987

回归结果如表 9 所示，可以发现 AIC 和 BIC 值和之前的计算一致，而且回归拟合程度 R^2 为 0.975，可见拟合效果非常不错。拟合和预测值如图 6 所示，可以发现，不论是训练集的拟合值还是测试集的预测值都比较接近真实值，符合该时间序列的变动趋势。

Table 9: Regression results of ARIMA

Item	Symbols	Value
Degree of freedom	Df Residuals	63
Number of samples	N	66
Q-statistic	Q6(P-value)	0.256(0.613)
	Q12(P-value)	4.489(0.611)
	Q18(P-value)	9.655(0.646)
	Q24(P-value)	13.883(0.737)
	Q30(P-value)	22.581(0.545)
Information Guidelines	AIC	1092.89
	BIC	1097.208
Goodness of fit	R^2	0.975

Figure 6: Prediction results of ARIMA

(2) LSTM 模型

Long Short Term Memory networks (以下简称 LSTM), 一种特殊的 RNN 网络, 该网络设计出来是为了解决长依赖问题。由 Hochreiter&Schmidhuber(1997) 引入, 并有许多人对其进行了改进和普及。他们的工作被用来解决了各种各样的问题, 直到目前还被广泛应用。

经过训练集的训练, 以及对测试集的预测, 我们得到了拟合值和预测值, 并将其与实际值绘制在图 7 上, 可以发现 LSMT 的拟合效果和预测效果也是比较好的, 经过计算, 其 R^2 为 0.950, 相较于 AIRMA 模型略微差了一点。

Figure 7: Prediction results of LSTM

(3) CEEMDAN-LSTM 模型

自适应噪声完全集成经验模态分解 (Complete E EMD with Adaptive Noise) 是以 EMD 理论为基础, 经过改进形成的一种新型自适应分解算法。经过不断创新, 它不但克服了 EMD 算法产生的模态混叠现象, 还通过添加自适应白噪声对 EMD 算法进行改进, 让重构后的信号误差降到最低。在此基础上, 再通过 LSMT 模型进行训练预测。

经过 CEEMDAN 分解降低误差后, 再通过 LSMT 模型进行训练预测, 我们得到了结果, 如图 8 所示, 可以发现 CEEMDAN-LSMT 的拟合效果和预测效果也是比较好的, 经过计算, 其 R^2 为 0.945, 相较于 LSMT 模型更差, 可见该模型并不适用于该序列的预测。

Figure 8: Prediction results of CEEMDAN-LSTM

经过以上的分析, 我们最终决定采用 ARIMA 模型对核武器数量进行预测, 已达到最佳的预测结果。

另外, 根据上文的阐述, 我们给出了未来 100 年的拥核国家, 如表 10 所示, 一共有 9 个, 分别是 China、France、India、Israel、North Korea、Pakistan、Russia、United Kingdom and United States. 之所以没有南非, 是因为南非在 1989 年便不再拥有核武器, 根据世界形势的估计, 其未来也不会拥有核武器, 因此将其剔除了。

Table 10: The nuclear-armed nations of the next 100 years

Country	Abbreviation	First possession of nuclear weapons time
China	CHN	1964

France	FRA	1960
India	IND	1987
Israel	ISR	1967
North Korea	PRK	2006
Pakistan	PAK	1987
Russia	RUS	1949
United Kingdom	GBR	1952
United States	USA	1945

4.2.2 第 2 小问

根据上小问给出模型，我们通过 ARIMA 模型预测了未来 100 年的全球核武器数量趋势，结果如图 9 所示。可以发现，拟合的效果是不错的，总体趋势是下降的，在上世纪 90 年代达到高峰后，便不断下降，在 2022 年后也会继续延续这一趋势。

Figure 9: Total number of nuclear weapons in the next 100 years

另外，我们还通过 ARIMA 模型预测了 101 年后，即 2123 年的全球 9 个拥核国家的核武器数量，结果如图 10 和表 10 所示，可以发现，大部分拥核国家的核武器变动数量都是跟随全球大趋势变化的，而有部分拥核国家的核武器数量保持不变，比如 Pakistan，而 United States 和 United Kingdom 甚至销毁了自己全部的核武器，最后 2123 年 9 个拥核国家的核武器总数达到了 5518 枚。

Figure 10: The number of nuclear weapons of each country in the next 101 years

Table 10: The number of nuclear weapons in each country in 2123

Country	Abbreviation	stockpiles
United States	USA	0
United Kingdom	GBR	0
Pakistan	PAK	28
North Korea	PRK	46
Israel	ISR	220
France	FRA	604
China	CHN	822
India	IND	1293
Russia	RUS	2504
Total		5518

为了检查模型的预测效果，我们使用全球的核武器数量预测 2123 年的全球

核武器总数，结果如图 11 所示，具体数字是有 5927 枚，上面的预测结果相差不大，因此我们认为上述的预测结果是可信的，并将其作为我们对 2123 年的每个拥核国家的核武器预测数量，全球的核武器总数有 5518 枚。

Figure 11: The number of nuclear weapons globally in the next 101 years

4.3 问题 3 的求解

关于这一问题，我们根据前文的假设，把摧毁人类宜居陆地面积的 1% 定义为破坏人类生存环境，把摧毁人类宜居陆地面积的 5% 作为完全摧毁地球。

4.3.1 第 1 小问

首先，我们查询资料，搜集到了各大洲的陆地面积，具体结果如表 11 所示，然后，我们根据文献研究，为每个洲给定了宜居陆地面积的比例，具体结果如表所示，进而我们计算出了各大洲和整个地球的宜居陆地面积。各洲的面积如图 12 所示。

Figure 11: Distribution by continent according to area

其次，我们根据查询到的资料，目前地球上最大的核弹是“沙皇炸弹”，它的 TNT 当量是 5700 万吨，爆炸摧毁半径是 18 公里，因此我们计算出其摧毁面积约为 0.1018 万平方公里，而地球宜居陆地面积总和为 10670 万平方公里，其 5% 为 533.5 万平方公里，假设每一枚核弹的威力都和“沙皇炸弹”相当，那么至少需要 5241 枚核弹便可以完全摧毁人类的生存环境。

Table 11: Estimates of habitable area by continent

Continental	Area	Livable Proportion	Livable Area
Asia	4400	80%	3520
Europe	1000	75%	750
North America	2400	85%	2040
South America	1800	70%	1260
Africa	3000	70%	2100
Oceania	900	80%	720
Antarctica	1400	20%	280
Total	14900	-	10670

4.3.2 第 2 小问

接上一问，2022 年地球上一共有 9440 枚核弹，同样的假设核弹的威力与“沙皇炸弹”相当，那么一共可以摧毁 960.9 万平方公里的宜居陆地，具体数据如表 12 所示，其摧毁面积已经超过了 533.5 万平方公里，可以摧毁 9% 的宜居陆地面积，足以毁灭人类的生存环境，即摧毁地球。

Table 12: Current Nuclear Weapons Killing Power on Earth

Continental	Livable Area	Area destroyed	Ratio
Asia	3520	316.989673	9.01%
Europe	750	67.54041328	9.01%
North America	2040	183.7099241	9.01%
South America	1260	113.4678943	9.01%
Africa	2100	189.1131572	9.01%
Oceania	720	64.83879675	9.01%
Antarctica	280	25.21508762	9.01%
Total	10670	960.8749463	9.01%

4.3.3 第 3 小问

为了保护我们人类的生存环境，我们最大限度只能允许核武器摧毁不到 1% 的宜居陆地面积，就此推算得出只能危害 106.7 万平方公里宜居陆地面积，即最多只能有 1048 枚和“沙皇炸弹”威力相当的核弹，因此我们给出和核武器限制总数为 1048 枚，按照拥核国 2022 年的核弹持有比例，具体分到每一个拥核国如表 13 所示。

Table 13: Limitations on the number of nuclear weapons in each nuclear-armed state

Country	Available Quantity	Limit the number of	Ratio
China	350	39	11%
France	290	32	11%
India	160	18	11%
Israel	90	10	11%
North Korea	20	2	11%
Pakistan	165	18	11%
Russia	4477	492	11%
United Kingdom	180	20	11%
United States	3708	408	11%
Total	9440	1038	11%

4.4 问题 4 的求解

核武器是利用原子核裂变或核聚变反应瞬时释放的巨大的能量，产生爆炸作用，并具有大规模毁伤破坏效应的武器。主要包括裂变武器和聚变武器，裂变武器是第一代核武器，通常称为原子弹，聚变武器亦称为氢弹，分为两级及三级式。

一般类型的化学炸药如 TNT 爆炸时释放的能量，来自化合物的分解反应。在这些化学反应里，碳、氢等原子核都没有变化，只是各个原子之间的组合状态有了变化。核反应与化学反应则不一样。在核裂变或核聚变反应里，参与反应的原子核都转变成其他原子核，原子也发生了变化。

核武器爆炸时释放的能量，比只装化学炸药的常规武器要大得多。例如，1 千克铀全部裂变释放的能量比 1 千克 TNT 炸药爆炸释放的能量大 2000 万倍。

威力如此巨大的核武器在未来会对我们人类文明的生存与发展产生重要的影响，因此本文通过分析一批核武器的数据，得出了以下结论。

首先，世界整体趋势趋于和平，地球核武器数量以达到了增长高峰，目前正在下降，未来还将继续延续这一趋势。

其次，在未来，拥核国家仅有 9 个，除联合国五常外，还有 India、Israel、North Korea、Pakistan 这 4 个国家，而且根据预测，未来这 9 个国家的核武器数量大部分会趋于下降，甚至降为 0，完全放拥有核武器，这对未来人类的生存与发展有着重要的积极作用。

最后，虽然目前的趋势是朝好的方向发展，未来的估计也是乐观的，但是目前人类所拥有的核武器数量还是较多，如果全部用来精准打击人类聚集的城市，那么人类的生存环境会受到前所未有的伤害，各拥核国家需要进一步削减自己的核武器储备。

我们为各拥核国家提出以下建议。

第一，不要轻易使用核武器。

第二，不要率先挑起战争，或使用核武器。

第三，不对无核国家使用和武器。

第四，不对无核国家提供核武器技术。

第五，在维护国家安全的前提下尽可能削减核武器储备到目前数量的 11%。

参考文献

- [1] A R O N R , M A H O N E Y D J , A N D E R S O N B C . Peace & War: A theory of international relations [M]. London; New York: outledge2017: 407
- [2] 刘利乐 核威慑的伦理问题域及其表现分析

附录